

API Faso Yiri

Référence technique complète

Plateforme éducative — Burkina Faso
Production : apieducative.genius-universe.com
Version générée le 06/05/2026

API Faso Yiri — Référence complète

Base URL (production LWS) : `https://apieducative.genius-universe.com` **Format URL spécial LWS :** `?route=/api/...` (Phusion Passenger ne route que `/`)
En local : `http://localhost:3001/api/...` (sans `?route=`)

1. Conventions générales

1.1 Format des URLs (production)

```
https://apieducative.genius-universe.com/?route=/api/<module>/<endpoint>
```

Exemples :

- `?route=/api/auth/login`
- `?route=/api/contenus/domaines`
- `?route=/api/enfants/5/progression`

1.2 Authentification

Header obligatoire pour les routes protégées :

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Le token est obtenu via `POST /api/auth/login` (champ `data.accessToken`). Durée de vie : **7 jours** (refresh token : 30 jours).

1.3 Encapsulation standard

Toutes les réponses suivent ce format :

Succès simple

```
{
  "success": true,
  "data": { ... } | [ ... ],
  "message": "... (optionnel)"
}
```

Succès paginé

```
{
  "success": true,
  "data": [ ... ],
  "pagination": {
    "total": 12,
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "totalPages": 2,
    "hasNext": true,
    "hasPrev": false
  }
}
```

Erreur

```
{
  "success": false,
  "message": "Description de l'erreur",
  "errors": [ ... ] (validations, optionnel)
}
```

1.4 Codes HTTP

Code	Signification
200	OK
201	Créé
400	Données invalides (validation)
401	Token absent / expiré → frontend redirige vers <code>/login</code>
403	Pas les droits (rôle insuffisant)
404	Ressource non trouvée
500	Erreur serveur

1.5 Pagination

Tous les endpoints `GET` listant des ressources acceptent :

- `?page=1` (défaut: 1)
- `?limit=10` (défaut: 10, max: 100)

2. AUTH — `/api/auth`

Méthode	URL	Auth	Description
POST	<code>/api/auth/register</code>	Public	Inscription parent
POST	<code>/api/auth/login</code>	Public	Connexion (parent/admin/gestionnaire/validateur)

Méthode	URL	Auth	Description
POST	<code>/api/auth/login-enfant</code>	Public	Connexion enfant (code + mot de passe ou PIN)
POST	<code>/api/auth/refresh</code>	Public	Renouveler accessToken via refreshToken
GET	<code>/api/auth/me</code>	Privé	Profil de l'utilisateur connecté
POST	<code>/api/auth/logout</code>	Privé	Déconnexion
PUT	<code>/api/auth/change-password</code>	Privé	Changer mot de passe

POST `/api/auth/login`

Payload :

```
{
  "identifiant": "admin@plateforme-educative.bf",
  "motDePasse": "MotDePasse"
}
```

`identifiant` peut être l'email **ou** le téléphone.

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "message": "Connexion réussie",
  "data": {
    "utilisateur": {
      "id": 1,
      "nom": "Admin",
      "prenom": "Système",
      "telephone": "+22670000001",
      "email": "admin@plateforme-educative.bf",
      "role": "ADMIN",
      "statutCompte": "actif"
    },
    "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
    "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."
  }
}
```

Rôles possibles : `ADMIN` , `PARENT` , `ENFANT` , `VALIDATEUR` , `GESTIONNAIRE_CONTENU`

POST `/api/auth/login-enfant`

Payload :

```
{
  "codeConnexion": "ENF-PAHMN2",
  "motDePasse": "secret"
}
```

ou avec PIN : { "codeConnexion": "ENF-XXXXXX", "pin": "1234" }

POST /api/auth/register

Payload :

```
{
  "nom": "Doe",
  "prenom": "John",
  "telephone": "+22670000000",
  "email": "john@example.com",
  "motDePasse": "MotDePasse2026!"
}
```

- **email** optionnel
- **telephone** au format **+226XXXXXXX** ou 8 chiffres
- **motDePasse** ≥ 6 caractères

GET /api/auth/me

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "type": "utilisateur",
    "profil": {
      "id": 1,
      "nom": "Admin",
      "prenom": "Système",
      "telephone": "+22670000001",
      "email": "admin@plateforme-educative.bf",
      "statut_compte": "actif",
      "role": "ADMIN",
      "enfants_count": 0
    }
  }
}
```

PUT /api/auth/change-password

Payload :

```
{
  "ancienMotDePasse": "ancien",
  "nouveauMotDePasse": "nouveau"
}
```

3. UTILISATEURS — `/api/utilisateurs` (Admin)

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/utilisateurs</code>	Admin	Lister (pagination, filtres)
GET	<code>/api/utilisateurs/:id</code>	Admin	Détail
POST	<code>/api/utilisateurs</code>	Admin/Valideur	Créer (avec rôle)
PUT	<code>/api/utilisateurs/:id</code>	Admin	Modifier
DELETE	<code>/api/utilisateurs/:id</code>	Admin	Supprimer
PUT	<code>/api/utilisateurs/:id/role</code>	Admin	Changer rôle

GET `/api/utilisateurs`

Query params : `?page=1&limit=10&role=PARENT&statut=actif&search=ouedraogo`

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 12,
      "nom": "Ouedraogo",
      "prenom": "Amadou",
      "telephone": "70000001",
      "email": "test.parent@fasoyiri.com",
      "statut_compte": "actif",
      "derniere_connexion": "2026-03-04T12:31:17.000Z",
      "date_creation": "2026-02-27T11:38:54.000Z",
      "role": "PARENT",
      "enfants_count": 3
    }
  ],
  "pagination": {
    "total": 12, "page": 1, "limit": 10,
    "totalPages": 2, "hasNext": true, "hasPrev": false
  }
}
```

POST `/api/utilisateurs`

Payload :

```
{
  "nom": "Test",
  "prenom": "Valideur",
  "telephone": "+22670111111",
  "email": "valideur@example.com",
  "motDePasse": "Test2026!",
  "roleId": 7
}
```

roleId : 1=ADMIN, 2=PARENT, 7=VALIDATEUR, 8=GESTIONNAIRE_CONTENU VALIDATEUR ne peut créer que des GESTIONNAIRE_CONTENU.

PUT `/api/utilisateurs/:id`

Payload :

```
{
  "nom": "Nouveau",
  "prenom": "Nouveau",
  "email": "nouveau@example.com",
  "statutCompte": "actif"
}
```

Tous les champs sont optionnels (PATCH-like)

4. ENFANTS — `/api/enfants`

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/enfants</code>	Privé	Liste (parent: ses enfants ; admin: tous)
POST	<code>/api/enfants</code>	Parent	Créer profil
GET	<code>/api/enfants/:id</code>	Parent owner / Admin	Détail
PUT	<code>/api/enfants/:id</code>	Parent owner / Admin	Modifier
DELETE	<code>/api/enfants/:id</code>	Parent owner / Admin	Supprimer
GET	<code>/api/enfants/:id/progression</code>	Parent / Admin	Progression
GET	<code>/api/enfants/:id/badges</code>	Parent / Admin / Enfant	Badges
GET	<code>/api/enfants/:id/temps-ecran?periode=7</code>	Parent / Admin	Temps d'écran
GET	<code>/api/enfants/:id/identifiants</code>	Parent	Récupérer code+mot de passe
POST	<code>/api/enfants/:id/regenerer-mot-de-passe</code>	Parent	Reset mot de passe
PUT	<code>/api/enfants/:id/pin</code>	Parent	Configurer PIN (4 chiffres)
PUT	<code>/api/enfants/:id/mode-connexion</code>	Parent	<code>mot_de_passe</code> ou <code>pin</code>

GET `/api/enfants`

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "nomPseudo": "Axo",
      "avatar": null,
      "age": 12,
      "trancheAge": { "min": 10, "max": 12 },
      "statut": "actif",
      "codeConnexion": "ENF-PAHMN2",
      "modeConnexion": "mot_de_passe",
      "pointsXp": 0,
      "niveauGlobal": 1,
      "abonnementActif": false,
      "badgesCount": 0,
      "dateCreation": "2026-02-27T13:25:03.000Z",
      "parent": {
        "id": 12,
        "nom": "Ouedraogo",
        "prenom": "Amadou"
      }
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
```

POST `/api/enfants`

Payload :

```
{
  "nomPseudo": "Axo",
  "age": 8,
  "avatar": "https://...",
  "modeConnexion": "mot_de_passe"
}
```

- `age` entre 4 et 12
- `modeConnexion` : `mot_de_passe` (défaut) ou `pin`

5. CONTENUS — `/api/contenus`

Routes publiques / mixtes

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/contenus/domaines</code>	Public	Liste domaines actifs
GET	<code>/api/contenus</code>	Public/Optionnel	Catalogue (publié uniquement)
GET	<code>/api/contenus/:id</code>	Public/Optionnel	Détail

Routes Admin / Gestionnaire

Méthode	URL	Auth	Description
GET	/api/contenus/tous	Gestionnaire/Admin	Tous les contenus (tous statuts)
GET	/api/contenus/mes-contenus	Gestionnaire/Admin	Mes contenus + stats
POST	/api/contenus	Gestionnaire/Admin	Créer
PUT	/api/contenus/:id	Owner/Admin	Modifier (brouillon ou a_amender)
DELETE	/api/contenus/:id	Admin	Supprimer
PUT	/api/contenus/:id/soumettre	Gestionnaire/Admin	Brouillon → en_attente
PUT	/api/contenus/:id/publier	Gestionnaire/Admin	Validé → publié

Routes Valideur / Admin

Méthode	URL	Auth	Description
GET	/api/contenus/a-valider	Valideur/Admin	File de validation
GET	/api/contenus/stats-validation	Valideur/Admin	Compteurs
GET	/api/contenus/:id/validation	Valideur/Admin	Détail (lecture seule)
PUT	/api/contenus/:id/valider	Valideur/Admin	Approuver
PUT	/api/contenus/:id/amender	Valideur/Admin	Renvoyer (commentaire obligatoire)

Routes Domaines (Admin)

Méthode	URL	Description
POST	/api/contenus/domaines	Créer domaine
PUT	/api/contenus/domaines/:id	Modifier (<code>estActif</code> , etc.)

Routes Enfant

Méthode	URL	Description
POST	/api/contenus/:id/demarrer	Démarre la lecture
POST	/api/contenus/:id/progression	Update progression { <code>progression: 0-100</code> , <code>tempsPasse</code> }
POST	/api/contenus/:id/terminer	Marque terminé { <code>score: 0-100</code> }

GET `/api/contenus/domaines` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nom": "Langues",
      "description": "Français, Anglais et langues locales",
      "icone": "🌐",
      "couleur": "#3498db",
      "ordre_affichage": 1,
      "est_actif": 1,
      "date_creation": "2026-01-29T13:02:41.000Z",
      "contenus_count": 2
    }
  ]
}
```

GET `/api/contenus` ou `/contenus/tous` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 18,
      "titre": "test video",
      "description": "test",
      "type": "video",
      "url_media": "/api/stream/contenus/18/media/booshle.mp4",
      "url_miniature": "/api/stream/contenus/18/miniature/screenshot.png",
      "duree_minutes": 0,
      "taille_mo": "0.00",
      "tranche_age_min": 9,
      "tranche_age_max": 12,
      "points_xp": 10,
      "est_premium": 0,
      "est_telechargeable": 1,
      "statut": "publie",
      "nombre_vues": 16,
      "note_moyenne": "0.00",
      "date_publication": "2026-03-10T22:28:06.000Z",
      "date_soumission": "2026-03-10T21:43:54.000Z",
      "date_creation": "2026-03-10T21:43:54.000Z",
      "domaine_id": 8,
      "createur_id": 8,
      "validateur_id": 7,
      "commentaire_validation": null,
      "domaine_nom": "Informatique",
      "domaine_icone": "💻"
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
```

Statuts possibles : *brouillon* , *en_attente* , *valide* , *a_amender* , *rejete* , *publie* , *archive* Types : *video* , *audio* , *quiz* , *jeu* , *document* , *activite*

POST `/api/contenus`

Payload :

```
{
  "titre": "Mon contenu",
  "description": "Description",
  "type": "video",
  "domaineId": 1,
  "trancheAgeMin": 5,
  "trancheAgeMax": 8,
  "pointsXp": 10,
  "mediaFileId": "uuid-du-fichier-uploade",
  "miniatureFileId": "uuid-de-la-miniature"
}
```

`mediaFileId` / `miniatureFileId` viennent de `POST /api/uploads/media` et `POST /api/uploads/miniature`

PUT `/api/contenus/:id/valider`

Payload :

```
{ "commentaire": "Bon travail" }
```

Commentaire optionnel.

PUT `/api/contenus/:id/amender`

Payload :

```
{ "commentaire": "Corriger l'orthographe à 2:34" }
```

Commentaire **obligatoire** (non vide).

6. QUIZ — `/api/quiz`

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/quiz/contenu/:contenuId</code>	Quiz d'un contenu
POST	<code>/api/quiz/contenu/:contenuId</code>	Créer/MAJ quiz
DELETE	<code>/api/quiz/contenu/:contenuId</code>	Supprimer quiz
POST	<code>/api/quiz/:quizId/questions</code>	Ajouter question
PUT	<code>/api/quiz/questions/:questionId</code>	Modifier question
DELETE	<code>/api/quiz/questions/:questionId</code>	Supprimer question

Méthode	URL	Description
PUT	<code>/api/quiz/:quizId/questions/reorder</code>	Réordonner <code>{questionIds: [...]}</code>

POST `/api/quiz/contenu/:contenuId`

Payload :

```
{
  "titre": "Quiz du chapitre 1",
  "scoreMinimum": 60,
  "tempsLimiteMinutes": 10
}
```

POST `/api/quiz/:quizId/questions`

Payload :

```
{
  "texte": "Combien font 2+2 ?",
  "type": "qcm",
  "points": 1,
  "explication": "Addition simple",
  "reponses": [
    { "texte": "3", "estCorrecte": false },
    { "texte": "4", "estCorrecte": true },
    { "texte": "5", "estCorrecte": false }
  ]
}
```

7. ABONNEMENTS — `/api/abonnements`

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/abonnements/types</code>	Public	Liste des formules (avec domaines depuis amendement #10)
GET	<code>/api/abonnements</code>	Privé	Liste (parent: les siens; admin: tous)
GET	<code>/api/abonnements/:id</code>	Privé	Détail
POST	<code>/api/abonnements</code>	Parent	Souscrire (snapshot domaines auto)
PUT	<code>/api/abonnements/:id/renouvellement</code>	Parent	Toggle renouvellement
POST	<code>/api/abonnements/:id/annuler</code>	Parent	Annuler avec motif
POST	<code>/api/abonnements/types</code>	Admin	Créer formule (avec <code>domaineIds</code>)
PUT	<code>/api/abonnements/types/:id</code>	Admin	Modifier formule
GET	<code>/api/abonnements/types/:id/domaines</code>	Privé	Domaines d'un pack (template)
PUT	<code>/api/abonnements/types/:id/domaines</code>	Admin	Configurer domaines d'un pack

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/abonnements/:id/domaines</code>	Privé	Domaines snapshot d'un abonnement actif

GET `/api/abonnements/types`

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 4,
      "nom": "Premium Annuel",
      "description": "Meilleure offre ! Accès illimité pendant 1 an",
      "prix": "40000.00",
      "devise": "XOF",
      "duree": "ANNUEL",
      "duree_jours": 365,
      "nombre_appareils_max": 5,
      "telechargement_autorise": 1,
      "contenu_premium": 1
    }
  ]
}
```

POST `/api/abonnements` (souscrire)

Payload :

```
{
  "enfantId": 1,
  "typeAbonnementId": 4
}
```

Amendement #10 : à la souscription, les domaines actuels du pack sont copiés vers `abonnement_domaines`. Les modifications ultérieures du pack n'affectent pas cet abonnement.

Amendement #10 : Domaines par pack

GET `/api/abonnements/types` retourne désormais un champ `domaines` pour chaque pack :

```
{
  "id": 4,
  "nom": "Premium Annuel",
  "prix": "40000.00",
  "duree": "ANNUEL",
  "domaines": [
    { "id": 1, "nom": "Langues", "icone": "📖", "couleur": "#3498db" },
    { "id": 2, "nom": "Mathématiques", "icone": "🧮", "couleur": "#e74c3c" }
  ]
}
```

PUT `/api/abonnements/types/:id/domaines` (Admin)

```
{ "domaineIds": [1, 2, 5, 6] }
```

Remplace toute la liste actuelle. `[]` = pack non configuré → fallback "tous les domaines".

GET /api/abonnements/:id/domaines — domaines réellement accessibles pour cet abonnement (snapshot, ne change pas même si pack modifié).

Filtrage automatique du catalogue : quand un enfant authentifié appelle **GET /api/contenus**, le serveur filtre automatiquement par les domaines de son abonnement actif. Aucun paramètre côté client.

8. PAIEMENTS — /api/paiements

Méthode	URL	Auth	Description
GET	/api/paiements	Privé	Liste paginée
GET	/api/paiements/:id	Privé	Détail
POST	/api/paiements	Parent	Initier paiement
POST	/api/paiements/:id/verifier	Parent	Vérifier statut
POST	/api/paiements/:id/rembourser	Admin	Rembourser

POST /api/paiements

Payload :

```
{
  "abonnementId": 4,
  "methode": "orange_money",
  "numeroTelephone": "+22670000000"
}
```

Méthodes : `orange_money`, `moov_money`, `wave`, etc.

GET `/api/paiements` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "montant": "40000.00",
      "devise": "XOF",
      "methode": "orange_money",
      "statut": "en_attente",
      "reference_externe": "PAY-1772192504044-1f5c64c6",
      "numero_telephone": "+22655012658",
      "date_paiement": null,
      "date_creation": "2026-02-27T12:41:44.000Z",
      "abonnement_id": 1,
      "utilisateur_id": 12,
      "type_abonnement_nom": "Premium Annuel",
      "enfant_nom": "Awa",
      "utilisateur_nom": "Ouedraogo",
      "utilisateur_prenom": "Amadou"
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
```

Statuts : `en_attente` , `reussi` , `echec` , `rembourse`

9. NOTIFICATIONS — `/api/notifications`

Méthode	URL	Auth	Description
GET	<code>/api/notifications</code>	Privé	Mes notifications
PUT	<code>/api/notifications/:id/lue</code>	Privé	Marquer une lue
PUT	<code>/api/notifications/lues</code>	Privé	Marquer toutes lues
POST	<code>/api/notifications/envoyer</code>	Admin	Envoi ciblé
POST	<code>/api/notifications/broadcast</code>	Admin	Envoi à tous

POST `/api/notifications/broadcast`

Payload :

```
{
  "titre": "Maintenance prévue",
  "message": "La plateforme sera indisponible dimanche...",
  "cible": "tous",
  "type": "info"
}
```

`cible : tous , parents , enfants , admins type : info , success , warning , error`

GET `/api/notifications` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 29,
      "titre": "Nouveau contenu a valider",
      "message": "Le contenu \"test video\" est en attente de validation.",
      "type": "info",
      "est_lue": 0,
      "date_lecture": null,
      "lien_action": "/contenus/18/validation",
      "date_creation": "2026-03-10T21:43:55.000Z",
      "utilisateur_id": 1,
      "enfant_id": null
    }
  ],
  "pagination": { ... }
}
```

10. UPLOADS — `/api/uploads`

Méthode	URL	Auth	Description
POST	<code>/api/uploads/media</code>	Gestionnaire/Admin	Upload vidéo/audio/document (200MB max)
POST	<code>/api/uploads/miniature</code>	Gestionnaire/Admin	Upload miniature image
POST	<code>/api/uploads/question-image</code>	Gestionnaire/Admin	Upload image quiz
GET	<code>/api/uploads/mes-fichiers</code>	Gestionnaire/Admin	Liste mes fichiers temporaires
GET	<code>/api/uploads/:uuid</code>	Gestionnaire/Admin	Info fichier
DELETE	<code>/api/uploads/:uuid</code>	Gestionnaire/Admin	Supprimer fichier

Format envoi : `multipart/form-data` avec champ `media` / `miniature` / `image`

Réponse :

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "uuid": "abc123-...",
    "nomOriginal": "video.mp4",
    "taille": 12345678,
    "mimeType": "video/mp4",
    "dateUpload": "..."
  }
}
```


Le `uuid` retourné est à passer dans `mediaFileId` lors de la création du contenu.

11. ADMIN — `/api/admin`

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/admin/dashboard?periode=7</code>	Statistiques dashboard
GET	<code>/api/admin/statistiques/:type</code>	Stats détaillées (<code>utilisateurs</code> , <code>contenus</code> , <code>revenus</code>)
GET	<code>/api/admin/roles</code>	Liste des rôles
GET	<code>/api/admin/journal?</code> <code>action=&utilisateur=&dateDebut=&dateFin=</code>	Journal d'audit

GET `/api/admin/dashboard` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "compteurs": {
      "utilisateurs": { "total": 12, "actifs": "12", "nouveauxAujourd'hui": "0" },
      "enfants": { "total": 5, "actifs": "5" },
      "abonnements": { "total": 1, "actifs": "1", "expirés": "0" },
      "contenus": { "total": 16, "publiés": "12", "brouillons": "0" },
      "revenus": { "total": "0.00", "moisEnCours": "0.00" }
    },
    "activiteRecente": [],
    "derniersUtilisateurs": [
      {
        "id": 15,
        "nom": "...",
        "prenom": "...",
        "email": "...",
        "date_creation": "...",
        "role": "GESTIONNAIRE_CONTENU"
      }
    ],
    "derniersPaiements": [
      {
        "id": 1,
        "montant": "40000.00",
        "methode": "orange_money",
        "statut": "en_attente",
        "date_creation": "...",
        "utilisateur_nom": "Ouedraogo",
        "utilisateur_prenom": "Amadou"
      }
    ]
  }
}
```

GET `/api/admin/roles` (réponse)

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "nom": "ADMIN",
      "description": "Administrateur de la plateforme avec tous les droits",
      "permissions": "{\"users\": [\"create\", \"read\", \"update\", \"delete\"], ...}",
      "utilisateurs_count": 1
    }
  ]
}
```

12. STREAM (médias) — `/api/stream`

Méthode	URL	Description
GET	<code>/api/stream/contenus/:id/media/:fichier</code>	Stream vidéo/audio (Range supporté)
GET	<code>/api/stream/contenus/:id/miniature/:fichier</code>	Image miniature

Supporte les requêtes Range (HTTP 206) pour le seek vidéo. Pas d'authentification stricte (URL signée pas implémentée).

13. AUTRES MODULES (rapide)

`/api/historique` (Parent / Admin)

- `GET /enfant/:enfantId` — historique de visionnage
- `GET /enfant/:enfantId/resume` — résumé
- `GET /enfant/:enfantId/temps-ecran`
- `GET /enfant/:enfantId/progression`

`/api/parametres-parentaux`

- `GET /enfant/:enfantId`
- `PUT /enfant/:enfantId` — limites de temps, plages horaires

`/api/domaines-autorises`

- `GET /enfant/:enfantId`
- `PUT /enfant/:enfantId` {domaineIds: [...]}
- `POST /enfant/:enfantId/toggle/:domaineId`

/api/appareils (Parent)

- Liste des appareils enregistrés par parent

/api/apk-autorisees (Admin)

- Versions Android autorisées

/api/preferences-telechargement

- Préférences téléchargement WiFi-only par enfant

14. RÔLES & PERMISSIONS

Rôle	ID	Accès
ADMIN	1	Tout
PARENT	2	Ses enfants, abonnements, paiements
ENFANT	3	Contenus, progression
VALIDATEUR	7	Validation contenus, créer questionnaires
GESTIONNAIRE_CONTENU	8	CRUD ses contenus, soumettre/publier

15. EXEMPLE FLUTTER (Dio)

```
final dio = Dio(BaseOptions(  
  baseUrl: 'https://apieducative.genius-universe.com',  
  headers: {'Content-Type': 'application/json'},  
));  
  
// Helper pour LWS ?route= pattern  
String r(String path) => '/?route=$path';  
  
// Login  
final res = await dio.post(r('/api/auth/login'), data: {  
  'identifiant': 'admin@plateforme-educative.bf',  
  'motDePasse': 'xxx',  
});  
final token = res.data['data']['accessToken'];  
  
// Liste contenus avec auth  
dio.options.headers['Authorization'] = 'Bearer $token';  
final contenus = await dio.get(r('/api/contenus'));  
print(contenus.data['data']); // Array de contenus  
print(contenus.data['pagination']); // { total, page, ... }
```

16. LISTE COMPLÈTE DES FICHIERS DE RÉPONSE CAPTURÉS

Les vraies réponses JSON de production sont dans `captures/` :

- `auth_me.json` , `utilisateurs.json` , `enfants.json`
- `contenus.json` , `contenus_domaines.json` , `contenus_tous.json`
- `contenus_mes-contenus.json` , `contenus_a-valider.json`
- `abonnements.json` , `abonnements_types.json`
- `paiements.json` , `notifications.json`
- `admin_dashboard.json` , `admin_roles.json` , `admin_statistiques_utilisateurs.json`

Utilise-les comme référence définitive de la structure réelle.